

Prompt 1f — Corregir la cifra titular antes de que se publique

El módulo "Curvas & Bandas" está muy bien hecho: la mediana sobre el promedio con su justificación, la banda IQR como zona habitual, la envolvente min-max, los small multiples para evitar el spaghetti, los bigotes en las barras mensuales, la guía de lectura y la tabla auditable. El diseño estadístico es correcto. El problema está en un número.

```
Repo: github.com/leanchoi/leanchoi, rama claude/esquel-data-ecosystem-integration-qbxuv2.
`git pull --rebase`.

=====
P0 – La brecha de +52,3% está mal calculada, y en contra nuestra
=====

El walkthrough publica como evidencia:
  BUE>EQS  174,89 $/km  (monopolio)
  BUE>BRC  114,82 $/km  (competitivo)
  Brecha estructural: +52,3%

Ese 114,82 $/km para Bariloche equivale a $153.319 de mediana. Contrastalo con
lo que midió el propio spike F0 en BUE→BRC a 30 días:
  Aerolíneas    $ 91.404  =  68,5 $/km
  JetSMART      $110.682  =  82,9 $/km
  Flybondi      $115.617  =  86,6 $/km
  mediana doméstica      =  82,9 $/km

La mediana del panel está +39% por encima de la mediana doméstica observada.
Eso es exactamente lo que producen unos pocos itinerarios vía São Paulo o
Santiago: son caros, y empujan la mediana hacia arriba.

Sensibilidad de la cifra según cómo se calcule:
  mediana agrupada, sin filtrar (panel actual)  +52,3%
  BRC solo doméstico                             +111,0%
  BRC solo Aerolíneas, AR contra AR              +155,5%

O sea: el panel eligió, sin decirlo, la versión que MÁS DEBILITA el argumento
del observatorio. Si alguien de Aerolíneas audita el número, encuentra que está
mal calculado y en contra nuestra. Eso es peor que un error a favor: quema la
credibilidad sin siquiera haber exagerado.

Tres causas, todas corregibles:
```

- a) NO SE APLICÓ EL FILTRO DE PERTINENCIA del prompt 1d. LATAM y GOL no operan cabotaje argentino; sus itinerarios en rutas domésticas son desvíos internacionales. Y ojo con el razonamiento del walkthrough: dice que la banda IQR es "inmune a tarifas de desvío internacional". NO LO ES. El IQR recorta las colas, pero si el 10-15% de los itinerarios de BRC son desvíos caros, empujan la mediana y el P75 hacia adentro de la banda. El IQR no reemplaza al filtro. Implementá `itinerario_relevante` y excluí los no pertinentes de todo agregado.
- b) SE COMPARAN MEDIANAS AGRUPADAS. Una mediana sobre 180 días y todas las anticipaciones no es una "brecha estructural": es el promedio de dos distribuciones con composición distinta. Si EQS tiene barridos 180 días y BRC una cadencia menor, las medianas cubren mezclas de fechas diferentes, y solo eso puede mover una mediana un 30%. La regla transversal del proyecto (H7, docs/00) es que TODA comparación se hace dentro de celda: ruta x bucket de anticipación x día de semana x temporada.
- c) SE ELIGIÓ LA COMPARACIÓN MÁS DÉBIL. La comparación fuerte es AR contra AR: la misma aerolínea, en su ruta monopólica y en una competitiva de distancia similar. Controla flota, estructura de costos y mercado emisor de una sola vez: la única variable que cambia es la competencia. Está en el catálogo como `prima_monopolio_ar_pct` (specs/catalogo/indicadores.yaml). Es la que hay que destacar.

QUÉ HACER:

- Aplicar el filtro de pertinencia y recalcular.
- Reportar la brecha SIEMPRE dentro de celda, con n y cobertura al lado.
- Publicar las tres versiones en la tabla auditable –agrupada, doméstica y AR contra AR– con su definición. Que el lector vea cuál mira.
- La cifra titular es `prima_monopolio_ar_pct`, no la mediana agrupada.
- Y mientras la cobertura de una celda no llegue al mínimo, la cifra va marcada como preliminar (I8) y no sale del organismo (I15).

=====

P1 – Pendientes de 1d y 1e que quedaron sin hacer

=====

El módulo de visualización se construyó sobre datos sin corregir. Antes de seguir agregando vistas, cerrar:

- Filtro de pertinencia (1d P0) – es la causa (a) de arriba.
- Los 7 `sin_resultados` enumerados y clasificados (1d P1).
- Autenticación del panel (1d P1): sigue abierto a internet con indicadores grado C.
- Tabla de vuelos con las 12 columnas ordenables (1e P1).
- Cobertura por mes visible y fechas sin muestrear mostradas como tales (1e P1).
- Spike del grid de fechas y barrido de 180 días por etapas (1e P0).

Reportá el estado de cada uno: hecho, no hecho, o hecho parcialmente.

=====

P1 – Dónde vive el cálculo: hay que decidirlo ahora

=====

calcular_series_temporales() en server.py computa percentiles, agregaciones y normalización por km. Según la arquitectura acordada, ese cálculo va en el ETL y en DuckDB-WASM dentro de Esquel Data.

Si Esquel Data lo recalcula por su lado, vamos a tener DOS medianas para la misma ruta y el mismo mes, calculadas distinto. Es exactamente la ambigüedad semántica que docs/06 existe para prevenir, y es cara de deshacer una vez que alguien citó un número.

El panel de 38530 ya tiene: tarjetas KPI, tabla comparativa, explorador de vuelos, bitácora, canario, calendario y ahora un módulo estadístico completo. Eso es, de hecho, la fase F4 construida en otro lado, en vanilla JS en vez del stack React + DuckDB-WASM, y sin el catálogo semántico. La decisión no se puede seguir posponiendo, porque cada semana de desarrollo encarece la convergencia.

NO decidas esto por tu cuenta: PREGUNTALE A LEANDRO cuál de los dos caminos quiere, y explicale el costo de cada uno.

Camino A – el panel es la consola de operación y las vistas analíticas migran a Esquel Data en F4. Se conserva el trabajo portando los componentes.

Camino B – el panel es el producto de aéreos y Esquel Data lo enlaza o lo embebe. Entonces necesita el catálogo, el sistema de diseño, los roles y la autenticación de Esquel Data, y F4 se redefine.

En cualquiera de los dos, HOY: las funciones de cálculo estadístico (percentiles, buckets de celda, normalización) se extraen a un módulo compartido con una sola definición, y las etiquetas y unidades se leen de generated/web/indicadores.ts. Que el número sea uno solo, viva donde viva.

=====

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

=====

1. Filtro de pertinencia aplicado; reportado cuánto se movieron la mediana y el mínimo de BUE>BRC al aplicarlo.
2. Las tres versiones de la brecha visibles en la tabla auditable, con su definición y su n.
3. La cifra titular es prima_monopolio_ar_pct, calculada dentro de celda.
4. Toda cifra con cobertura bajo el mínimo, marcada preliminar.
5. Estado reportado de los seis pendientes de 1d y 1e.

6. Cálculo estadístico extraído a un módulo compartido con definición única.

7. La pregunta sobre el camino A o B, planteada a Leandro con sus costos.